Procedimiento de evaluación de la vida a fatiga de una prótesis torácica dinámica de Ti-6Al-4V mediante captura de movimiento como condición de contorno

Sofía Suárez[1], José Ángel López-Campos[1], Irea López-García[1], Abraham Segade[1]

[1] CINTEX, Universidad de Vigo, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Vigo, Vigo, Spain, sofia.suarez.garcia@uvigo.gal

Introducción

Las resecciones de costilla requieren reconstrucciones que restauren tanto la integridad estructural como la biomecánica respiratoria. Las prótesis torácicas dinámicas fabricadas mediante técnicas de impresión 3D (SLM, EBM) en Ti-6Al-4V permiten la deformación fisiológica durante la respiración, pero su fiabilidad mecánica a largo plazo bajo carga cíclica respiratoria está escasamente caracterizada.

Este trabajo presenta una metodología de elementos finitos (EF) para evaluar la vida a fatiga de una prótesis costal dinámica de Ti-6Al-4V bajo condiciones de contorno de desplazamiento derivadas de datos reales de captura de movimiento (MoCap) del esternón, extendiendo el enfoque de Fiorucci et al. [1] a la cinemática real del paciente.

Métodos

Se emplea como ejemplo una prótesis costal dinámica de celda cerrada, modelada con elementos tipos Shell S4 de 1.5 mm de espesor en Abaqus/Standard. Las propiedades del material Ti-6Al-4V EBM se tomaron de Rafi et al. [2]: E=93 GPa, v=0,3, $\sigma y = 869$ MPa. El implante se une a los bloques de fijación costal y esternal mediante restricciones de cuerpo rígido MPC que simulan el anclaje por tornillos.

La cinemática del esternón fue registrada a 100 Hz mediante un sistema de optometría por infrarrojos de alta precisión Vicon. Para ello se empleó un protocolo de 8 marcadores sobre un sujeto sano. Tres marcadores esternales (S1-S3) y el marcador vertebral T4 permitieron calcular los desplazamientos relativos en el plano sagital mediante un flujo de trabajo que integra distintas rutinas de Python para proyectar los marcadores al plano, eliminar el movimiento global, calcular los desplazamientos y rotaciones del esternón en el plano y generar un bloque *TRANSFORM al que aplicar las series temporales de amplitud (UX, UY, WZ) al nodo de referencia del cuerpo rígido del esternón durante dos ciclos respiratorios completos.

Resultados

Las amplitudes derivadas del MoCap produjeron un movimiento oscilatorio fisiológicamente coherente del esternón: UY varió entre −3,9 y +19,7 mm (craneocaudal) y UX entre −3,3 y +8,5 mm (anteroposterior), con una frecuencia respiratoria de 10,1 resp/min. La tensión de Von Mises máxima en el implante se mantuvo en todo momento por debajo del límite elástico, confirmando un comportamiento completamente elástico bajo carga respiratoria fisiológica. El shakedown fue verificado durante los dos ciclos: la deformación plástica equivalente no se acumuló entre ciclos.

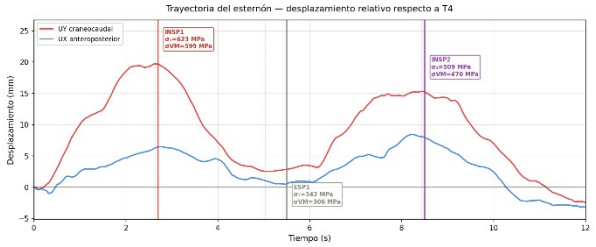


Figura 1: Curvas extraídas del proceso de MoCap del movimiento de respiración profunda. Comparación con los valores máximas de tensión alcanzados en cada fase de inspiración y expiración reportadas.

Estas condiciones de contorno nos permiten estimar el coeficiente de seguridad a fatiga de Goodman y la vida a fatiga del implante bajo condiciones reales de funcionamiento de la prótesis, lo cual nos permite identificar las zonas susceptibles de mejoras de diseño para el cumplimiento de requisitos de durabilidad.

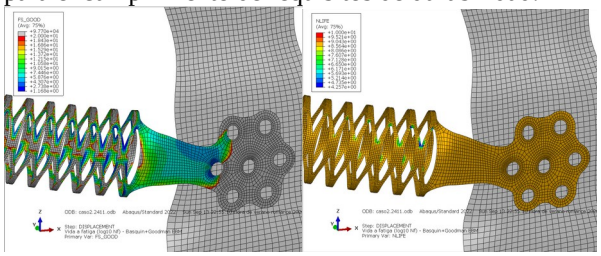


Figura 2: Trazado de Goodman (derecha) y de vida a fatiga (izquierda) para el implante completo.

Conclusiones

Se ha desarrollado una metodología que integra captura de movimiento con análisis EF de fatiga para una prótesis costal dinámica de Ti-6Al-4V. Las condiciones de contorno derivadas del MoCap producen una cinemática oscilatoria realista del esternón, evitando hipótesis de carga sinusoidal simplificada y permitiendo estimar de forma más realista el comportamiento derivado de estas prótesis en el tiempo.

Referencias

[1] Fiorucci et al., Mater. Des. 206 (2021) 109758.

[2] Rafi et al., J. Mater. Eng. Perform. 22 (2013) 3872.

[3] Benedetti et al., Int. J. Fatigue 113 (2018) 136.